

段磊

胡雨壮

No Institute Given

段磊是我在 sfu 的研究生同学，我们都是 2003 年进的 sfu。段磊清华毕业，个子不高，有些瘦。提到段磊，我就不得不提起陈珊。陈珊也是在 2003 年入学的 sfu，当时是在 sfu 经济系读硕士。当年我是 mitbbs 加拿大版的版主，网名叫 baoma，就是德国宝马车的意思，我这是剽窃的水木清华上的一位同学的创意，基本上这一网名表达了，尽管现在学生阶段非常的清贫，但我们莘莘学子们还是都向往着毕业后过上香车美女的美好生活，这一美好心愿。我的主要任务一个是维护版面，另一个是在网上和准备去加拿大读书的同学们取得联系，一起在北京聚会、买机票等。最后联系比较多的还是去 sfu 的同学，可能主要是因为我们订的都是中国各地到温哥华的机票，另外一个到温哥华读书的同学也是最多，应该是占了来加读书同学中的绝大多数。我印象中并未在版面上联系到段磊，段磊同学应该是一直在潜水。段磊好像是在英国读的硕士，有可能他是买的从英国直接飞往温哥华的机票，也有可能他要先从英国回国，然后再从国内飞温哥华，和我们走的时间不怎么合套，所以才没有和我们联系。

当年从国内到 sfu 经济系读研的同学就有至少八个，这还不包括去物理学、化学等系的同学。到 ubc 读书的同学也很有一些。到 sfu 后我主要是和经济系的同学比较熟，和别的系的一些同学也见过面、打过牌、一起玩过游戏等。虽然网络上大家很熟，经常发帖跟帖，但现实中其实大家都对不上号，我也记不住他们，很有点见光死的意味。经济系的同学中有王亚力、薛毅两位武大师弟同学。王亚力和薛毅的个子都不高，王亚力长得很有点像陈水扁，薛毅则有些矮胖，脊柱小时候还受过伤。薛毅很有些文艺青年的味道，谈起电影等艺术来那是头头是道，一看就是有相当的文艺修养、有自己的想法、思想解放、有相当的能力、对西方有着相当的了解的年轻武大同学。还有一位去加拿大东部某大学的一位叫 rios 的同学让我至今念念不忘，我和 rios 在网上还一起约过，但没有成行。rios 同学很有可能是一位大美女，甚至可能比袁咏仪同学本人还要更加出色，但 rios 同学暗示给我她有某些难以戒掉的坏毛病，比如吸毒等，这有点挑战了我的底线，所以我就没有加以考虑。黄粱一梦。

到温哥华后石桥胜好像是和武大软工所某教授的女婿张翔一起开车带我到一栋在 5950 halifax st. 的 house 的地下室里安顿下来。张翔是搞数据库的，石桥胜刚来温哥华的时候当厅长租他家的客厅住过一段时间。张翔后来在美国找到了教授职位。刚开始的时候我是住在 5950 地下室靠里面的一间房间里，那间房间不大，外面有半截都在土里，房间也只有一个很小的窗户，一天都没有什么太阳光照进来。因为觉得很不好，过了两天我就去找房东吴明达调换到了地下室靠外的一间阳光比较充沛的房间。这间房相当于是在平地一楼，原房客好像是在 bcit 上学，那个时候回国度假去了还没有回来。房东吴明达当时已离婚，带着一个小孩靠打工做清洁来支撑日常生活。吴明达那时三十五岁左右，也是个美女，跟们说她当年在深圳做过房地产，后来我发现她年轻的时候好像跟陈冠希拍过 MV。

现在在中科院电子所工作的刘洪刚当时也应该在 mitbbs 加拿大版混。他好像是找的我帮他行李从 sfu 搬到了 5950。他应该是马上就找了吴明达达到了

原来给我住的靠里的那间没有太阳光的房间里。除了我和刘洪刚，地下室另两间房里分别住了周涛和张然两人。周涛是个大帅哥，本科同济大学建筑系毕业，他身高好像有 1 米 78，喜欢运动和玩。我跟周涛学习打网球，学了一段时间后基本上能和他旗鼓相当。吴明达帮他介绍到吴自己工作的公司去工作，有一天我还看到吴端了一盘刚蒸好的馒头下楼来给周涛吃。客厅另一边房间里的张然则长的更加的清秀一些，有些浑然天成，喜欢听音乐，不怎么爱说话。他当时在 BCIT 读书，跟我说过他认识个同学在加拿大直到第 5 年了都还在读语言。

刚到温哥华，我印象最深刻的是满地走的松鼠和蓝天白云。虽然是到加拿大读书，我的感觉却像是到加拿大旅游来了，着实自我放纵了一段时间。第一学期我选了上潜在导师 uwe glassier 教的软件工程课，和另一门工程系的 ljljana trajkovic 教的高性能通讯系统课。第一学期我不太熟悉和习惯加拿大大学的老师和加拿大大学的教学模式，两门课上我都花了非常多的时间，但两门课都得到了比较低的分数。

第一学期结束时仙桃发小陈世联登录加拿大，找到我在我那里住了一晚上。后来的几天他和夫人到 sfu 我申请到的房子里住下。薛毅大概是第二学期起和我住在一起，就在套房里的客厅地上摆了个床垫，当了几年厅长。王亚力和薛毅在第一学期开始时就住在离 5950 不远处靠近 holdom 天车站的一套房子里。王亚力和薛毅经常到我这来串门，大家异国聊一聊玩一玩也比较快乐。王亚力和薛毅在第一学期下半学期的时候搬到了 napier st. 的一套房子的地下室里去住，因为四三不靠，他们还得步行十多分钟才能到 kensington 去坐公交 135 路上 sfu。第一学期结束时好像肖瑶有门课要补考，王亚力和薛毅则一直在经济系名列前茅，很容易的不是 A 就是 A+。薛毅后来留在 sfu 读博，王亚力则去了美国的 msu 跟了一个比较有名的导师读博博弈论。现在想来，在生源上武大应该一直算是半国级级别的大学。其实我上大学的那个时候能够读武大已经是非常的不容易，尤其是计算机系，有很多分数线够上清华但不够上清华计算机系的湖北考生会转投武汉大学计算机科学系。我其实当年如果听从沔中梁世凯梁老师的建议，也能考上北大某文科系，最终我也还是就转投了武大计科系。

第二学期起我开始师从搞数据库的 woshun luke。我还记得第三学期上 luke 的数据库课的时候，课余我经常步行下山去 barnet 公园，我一边坐在海边的长椅上欣赏青山碧海，一边读一些文章，晚饭就啃一些面包，我实在也是有些太悠然自得了。第四学期起我开始跟裴剑做一些研究。第四学期我三两下就做出一个小结果，结果裴剑说还不行，同时别人已经做出来其他成果并且针对该问题已经发表了文章。第五学期起我开始跟 professor binay bhattacharya 一起做博士论文。在第六学期的时候我上了 pavol hell 教的算法课，上课的时候课堂上只有稀稀拉拉的五六个学生。Pavol hell 一直在 P 和 NP 之间游走，算得上是一位绝世高手，我和石桥胜都从他的课上学到了不少的东西。但 Pavol 就是没想过去解决 NP 难问题，反而一直就是局限在 perfect graphs 的研究领域，如专研和专精 chordal graphs 等，我认为他错过了无数的好的研究机会和结果。以他的聪明和勤奋，我觉得他甚至有可能解决 P vs NP 问题。是石桥胜在和我聊天的时候推荐的我去上的 pavol 的课，石桥胜说上 pavol 的课才能真的从他身上学到一些关于怎么做研究的知识。我第六学期一学期就只上了 pavol hell 的一门课，但我竟然还是觉得很忙，而且经常有脑袋瓜不够用了、转不动了的感觉。Pavol hell 确实是真的很聪明。之后我花了两个学期左右的时间跟着 binay 去做个什么 gabriel graph 上的个什么 pattern classification，除了编程和不停地运行程序做测试，没有做出来任何其他东西。如果能够去掉这两个学期的时间，最后

写博士论文的时候能够再紧凑一些，大概率我可能会在 2008 年 9 月毕业，总共花五年左右时间。这其实已经是紧锣密鼓，不太可能再缩短比较长的一段时间了。现在想来，北美博士毕业应该起码要花五年的时间。我经常看到北美博士读八年的例子。

Pavol Hell 在算法课上给了我个 A+。Professor Binay Bhattacharya 在定我的博士论文题目为车辆路径问题的近似算法之前，没有任何从事近似算法方面的研究经验。他所做的就是组织了我与石桥胜的研讨会，空手套白狼。Binay 对我科研论文英语写作方面也有一些帮助。Binay 在我的一篇 approximation algorithms for a network design problem 上可能是靠感觉提出了一个正确的算法，他还在我的一篇 selecting good a priori sequences for vehicle routing problem with stochastic demand 的研究过程中建议我在 cactus graph 上去做该问题。读博后期我的论文英文修改问题他是通过付钱给 mitacs 的某位英语职业白人高手 Melissa 来解决的。然则对中国人来说，老师终归还是老师，到最后还是要喊的。

我的博士生涯大概总结如下。第一学期上软件工程和高性能通讯系统，得分很低。第二学期上德国人 Tom Friedetzky 教的并行算法，得 A。第三学期上 luke 的数据库系统，并跟 luke 学习一些数据库方面如数据仓库的知识，得 A。第四学期跟裴剑做一些研究，得到了一个小结果。第五学期跟裴剑读了一篇文章，编了一些程。第五学期开始跟 binay 做博士论文，并上了 ramesh 的算法课，得 A+。第六学期上了 pavol 的算法课，得 A+。第七学期跟 binay 做 pattern classification。2006 年 5 月份我开始学习近似算法，至 9 月份我可能在研究 the black and white tsp 问题。2006 年 9 月份至 2007 年 3 月我是在研究 approximation algorithms for a network design problem。2007 年 3 月至 6 月我是在阅读关于 k-delivery tsp 和 dial and ride 问题的文章，并思考如何获得更好的结果，但未得手。2007 年 6-7 月我应该是到 lethbridge 大学访问并得到了关于 k-delivery tsp 问题的那个结果，至 2007 年 10 月我应该是还在思考该结果并同时撰写会议文章。至 2008 年 3 月我应该是思考并得到并撰写了关于 dial and ride 问题的一个近似算法。至 2008 年 7 月我应该是提出并思考了 multi-depot vehicle routing problem 问题，但未得到结果。2008 年 8 月应该是 paz karmi 来访，我和 binay 应该是与 paz karmi 单独聊了一下我对 multi-depot vrp 问题的研究进展和可能的解法，paz karmi 在那有些不懂装懂。我和 binay 应该就是这两天与石桥胜还举行了另一场对 multi-depot vrp 问题的研讨会。在有石桥胜参与的这场研讨会后的当天晚上，我兴奋的不行，不停地想了一整个晚上，然后天亮了以后才得到了一个极重要结果。在第二天的研讨会上我讲解了该结果。期间我还看了关于 minimum latency tsp 的文章，后来还曾经跟 paz karmi 提到过想去研究该问题。十三分的危险。至 2008 年 12 月我停止了 multi-depot vrp 在普通图上的研究，转而去研究 mvsp，并很轻易地就得到了另一个极重要结果因果环。你们的世界终于重新稳固（2020）。我们的世界终于重新稳固（2026）。在得到因果环的总体框架后，因为我以前从未用 parametric search 做过问题，而石桥胜是应用 parametric search 的超级高手，我先是跟石桥胜在实验室的白板上讲述了因果环的框架，然后让他考虑使用 parametric search 来得到第一段代码的实现。石桥胜回答我说他现在对研究没有什么兴趣，拒绝了我，并随后给我讲解了一下用 parametric search 时是要得到一个什么函数，我也听不太懂。我接下来就自己试图解决第一段代码的实现问题。我先是在网上搜了一下发现可能有一个 strongly polynomial 的算法。隔天在沿 halifax street 散步时，我福至心灵地突然想到可以用动态规划来具体实

现第一段代码。结合 parametric search 的 feasibility test，很快地我就顺利地得到了因果环的所有实现细节。

2008 年 9 月 chandra chekuri 来访，我和 ramesh 还有 binay 向他虚心请教怎么样继续我们在 multi-depot vrp 上的研究。我以为世界上第一流的科学家都很厉害，于是可能只向他介绍了 multi-depot vrp 在普通图上非常数近似比的算法。我们随后通过 email 交换了对该问题的一些看法。我有一天拿着一块石头在 louis riel house 前面靠左的草坪上不停地散步，脑袋越来越明晰，终于应该是又重新想出来了 multi-depot vrp 在树上的近似比为 2 的算法，并马上写出来电邮给了 chandra chekuri 和 binay。binay 也没有发现那竟然是我重新发现的我不久前的结果。但我的印象中并没有重新发现那一条重要的原则，亦即算法开始的时候计算算法快结束的时候所需要的估界。很可能是一段时间后我又忘记了算法的一些细节，但是那条重要的原则和一些记忆残余还在我的脑海里，于是又顺着同一条道苦思下去，我终于又重新发现了一遍就在不久前就已经发现了的算法。

究其原因，很可能是因为这因果环算法已经涉及到了人类思维最深层的奥秘。那一晚上异常的活跃、疯了一般的飞快、停不下来的思维肯定不是没有代价的，估计后来是因为反复地被自己触及到了思维禁区，大脑自动启动了自我保护措施。大脑自动地将那些极端危险的思维过程清除并遗忘，这里我们假定没有别的势力故意的抹去我的记忆。

现在想来，不怎么有可能是有敌对势力施展手段抹去了我一些相关的记忆，因为我并没有大脑受到任何伤害的感觉，反而是一切都感觉很正常。这样重要的结果我又怎么可能全部遗忘，后面竟然是当做新结果又重新发明了一遍。

稍外围的更重要抽象信息可能是因为不涉及到具体的危险行为，反而是得以幸存。其实我本人的状态并没有任何问题，可能是因为我只是集中注意力在那一个具体的科学研究数学问题上，出问题也只是对那一个问题的具体想法，不会危及思维的其他方面。但第二次重新发现后，我估计我的思维回路已经被强化好了，应该不会再出现那样像是遗忘又重新被发现的情况。搞笑的是，我在最近（2020 年）重新思考该问题时，如果没有写好的论文可以参考，我很可能又会在一番苦思后再次重新发现该极重要结果。一遍遍的遗忘，一遍遍的再强化。在那晚过后的第二天与 binay 和石桥胜的研讨会上，我一个人清楚所有的细节，binay 只知道通用的原则，因为我在研讨会前 SFU 的 Academic Quadrangle (AQ) 里给他解释过我的大体想法。石桥胜前所未有地、史无前例地一直听不懂，我讲解了几遍都还是听不懂，binay 在现场顿时因此很有点瞧不起石桥胜。石桥胜连通用原则都不知道，更不会了解算法的具体细节。石桥胜摆出那一付样子来就只是纯粹地在那里猜测我的心思，并且主动地暴露出了自己的不良想法。问题是如果不是我总结出了通用原则并且通用原则受到了我大脑的保护，很可能连这个结果都不会面世。Mvsp 因为只涉及到通用重要信息的重用，反而我的思维上一直比较清晰，算法细节和流程上我一路想下来基本上都没有问题。但有些细节重想一下还是会让我一阵恍惚。

至 2009 年 8 月我开始写并定稿博士毕业论文，同时我试图继续我在 multi-depot vrp 问题上的研究。期间 david kirkpatrick 和 sergey bereg 来访，我们一起又组织了一个研讨会，最终不欢而散。期间我应该是扩展了 multi-depot vrp 问题，结果发现我定义的新问题是已有的一个名为 capacitated location routing problem 的问题。2009 年 5 月至 8 月我还在 sfu 的 harbour center 教了系统结

构课，并同时得到了关于 multi-depot vrp 问题的一些新的成果。2009 年 9 月我终于博士毕业，和怀孕的夫人王巧梨一起参加了博士毕业典礼。

大约在第五学期的时候，一次我在 AQ 里面靠近系里的走廊上碰到了段磊。我发现段磊有点神情恍惚的样子，我于是停下来跟他说了会话。段磊说他这学期选了两门课，实在是累的不行了，尤其是软件工程课，一个作业接着一个作业，没有休止的样子。我听了后于心有戚戚焉，这也是我第一学期后不再选两门课同时上的原因之一。石桥胜人很聪明，在学习研究之余还经常组织同学们一起到他家聚餐。可能是在石桥胜家聚餐的时候我第一次见到了段磊。之后在系里的时候，系里特地摆了一张乒乓球桌，我们还有 binay 经常在学习思考问题之余打打乒乓球。段磊有时候也和我一起打乒乓球，他的球风偏软，我则总是喜欢一锤定音，可能是出于这个原因，段磊总是叫我猛将兄。做数据挖掘的 baron 老兄是个乒乓球高手，打乒乓球的意识非常好，乒乓球跟他对阵我实在是有点勉强。

后来具体是哪一年我记不起来了，只记得一天我照常例到后山的 burnaby mountain park 去散步。走到 hamilton hall 的时候我碰到了段磊，段磊那时候应该是住在 hamilton hall。陈珊入学 sfu 的时候也是住在 hamilton hall。刚到温哥华的时候教会组织留学生到美加边境 peace arch 去游玩。我和陈珊还有王亚力应该都去了。中间我们好多同学，还有 mitbbs 上的几个老友围成一圈，坐在草地上开始玩杀人游戏。只见我沉着冷静，不动声色地不停地于默然间杀了一个又一个。旁边站着的观众也比较多，好像有些还边看着我边在那交头接耳。杀到最后三四个人的时候，我碰到了一个难关，不得不出卖了陈珊一下。陈珊明白上当受骗后并没有当场揭穿我，反而是神情有些特别，好像是有些怪怨，可能是实在没想到是她在骗她，于是责备我有些表里不一。最后我成功地击杀了最后一个人。后来陈珊有时候时不时地给我打电话问一些问题，我嫌烦并没有帮助陈珊。一次我还到陈珊在 hamilton hall 的 studio 里去见过陈珊，和陈珊说了一下话，吃了点樱桃。再后来好像很少跟陈珊联系，陈珊最后硕士毕业去了滑铁卢大学继续读博士。高耸曾经对我提起过石桥胜，他不胜感慨地说石桥胜玩起杀人游戏来那也是骗人没商量。有一次我和石桥胜还有其他几个同学在石桥胜家吃饭后一块玩升级，有一把我拿了一手好牌，于是我就抢着坐庄，并在底牌扣下了最高可能的 80 分。我一路维持牌局，最后毫无悬念地、安稳地扣了底，石桥胜一方于是一下子就跌下了地狱，狂输几百分，我们方一下子连升 n 级。石桥胜看见我埋的底牌后，有些阴有些不动声色地说我的性格像狼一样。石桥胜对我的态度好像从此就与前不同。估计是他也想学我像狼一样吧。在计算所读研时，我和石桥胜还有叶庆华等几位同学一起下四国大战，我和石桥胜是敌方。棋局刚开始我就判断出了石桥胜的动向，接连吃了他的几个大子。我甚至还一度判断出他好像是把很大的一个子排在最前面，棋局结束后我才知道是那正是他的司令。但我一时犹豫没有下狠手炸掉他的那个大子。局后我说起此事时，石桥胜南航的本科同学史轶史壳郎还不予置信，认为那怎么可能，说我是在那吹牛。我和高耸曾经下过一盘围棋，高耸不怎么会下围棋。高耸人也很懒，懒到都不愿意去报税。高耸曾经让 rocky 把他的一辆旧公路自行车赛车转让给我，收了我 5 块加币。高耸自己在 Louis Riel House 从学校租有一套一室一厅，他和大家一样，也把客厅租给别的中国学生住。后来学校查到了他的头上，他死不承认，说那是他的宗教信仰，他就是要客厅里摆一张床。高耸因为是独生子需要赡养父母，很可能读完硕士后就回了中国。后来系里的女王洋借过这辆自行车公路赛车去 stanley park 和人出去玩过一次，摔了一跤，摔得可能还比较惨。

那天在 hamilton hall 门口跟段磊会面的时候，我注意到段磊涂了唇膏，过了会我还闻到段磊身上不断的飘过来一阵阵的香水味。好像还记得段磊解释了下说温哥华天气比较干燥，很多人因此都涂唇膏。我有些诧异，但也没有意识到太多，跟段磊说了一下话后我就照常继续往后山公园走过去散步兼看风景。在 burnaby mountain park 的草坡上我们能看到温哥华市区、stanley park 和 burrard inlet 的全景，景色非常怡人。段磊后来硕士毕业去了多大读博。段磊读研期间曾经试图给我解释过他在做哪方面的研究。段磊说他在做 mathematical programming，还说老板说他想好要做的题目如果能够做出来博士毕业肯定都不成问题。我感到诱惑曾经还想去看看 branch and bound 等技术。后来我在 mitacs 年会上碰到张虎，张虎一看就是个很牛 X 的人，在 montreal 的小餐馆里还跟我解释过爱因斯坦的空间观。张虎也是专搞 mathematical programming，曾经还想到 binay 这里来做博士后。后来我的确看过 branch and bound，包括张虎的德国老师写的一个 branch and bound 的 survey，但我也没有看出什么名堂来，最终还是浅尝辄止。我工作后段磊还曾给我发来过邮件，但我觉得有些奇怪，因此并没有回复。当时我想到的是他可能是因为和我研究方向有些接近而读过我的一些文章，他可能有些被我的一些文章所打动。

现在想来，2003 年林志颖参演的天龙八部电视剧在中国大陆很火爆，很多人都看过。我 2003 年来加之前还特地刻录了一整套天龙八部的光盘，后来应该是有人从我这借去看没有还回来。我和肖瑶还曾经一度暧昧过，聪明如清华的段磊很可能已经猜到了一些内容。陈珊长得有些像一部中国西部电影里的一个杀手，应该是余男。清华印象。